ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2006. május 15.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros (második javítás esetén zöld) tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a pontot. Az adott pontot (0 vagy 2) a feladat mellett található, illetve a teljes feladatsor végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azt a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembe vételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni, azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

ELSŐ RÉSZ

1. C
2. C
3. A
4. C
5. A
6. B
7. C
8. A
9. B
10. C
11. B
12. B
13. D
14. C
15. B

Helyes válaszonként ***2 pont***

Összesen **30 pont**

MÁSODIK RÉSZ

Mindhárom témában minden 1-nél nagyobb pontszám bontható.

1. téma

a) *Két pontszerű tömeg, illetve töltés közötti erő összehasonlítása:*
Az erőhatás jellege elektromos esetben vonzó és taszító is lehet, gravitációs erő esetén csak vonzó.

1 pont

Az erőtörvények megfogalmazása:

1+1 pont

(Az 1-1 pont megadható, akár képlettel, akár pontos szöveges körülírással történik az erőtörvények megadása.)

A hasonlóságok megállapítása:
Mindkét erő a távolság négyzetével fordítottan arányos.

1 pont

Mindkét erő a kölcsönható testeket összekötő egyenes mentén hat.

1 pont

b) *Az elektromos és gravitációs erő nagyságrendi összehasonlítása két proton esetén:*

2 pont

$m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}\,\text{kg};\ \ e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\,\text{C};\ k = 9 \cdot 10^{9}\,\frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2};\ f = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\,\frac{\text{Nm}^2}{\text{kg}^2}.$

A két erő arányát csak nagyságrendben kell megadni a k és f állandók, valamint a proton tömegének és töltésének felhasználásával. Elég a végeredményt – 36 nagyságrend – megadni, részletes indoklás nem szükséges.)

c) *Egy pontszerű töltés és egy pontszerű tömeg erőterének jellemzése:*
Sugaras erővonal-szerkezet felismerése:

2 pont

(A szöveges válasz és a megfelelő rajz is elfogadható. Az irányokra (akár kifelé, akár befelé) való utalás nélkül 1 pont adható.)

Az elektromos térerősség, illetve gravitációs gyorsulás felírása:

1+1 pont

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_o}\frac{Q}{r^2};\quad g = \gamma\frac{M}{r^2}.$$

A gravitációs gyorsulás és az elektromos térerősség analóg voltának felismerése:

2 pont

d) *A homogén elektromos és gravitációs mező összehasonlítása:*

1 pont

(Az erővonal-szerkezet bemutatása szövegben vagy rajzban.)
A homogén elektromos, illetve gravitációs mező munkájának megadása:

1+1 pont

(Képlet vagy körülírás is elfogadható.)

A mezők konzervatív jellegének megállapítása:

2 pont

(Elegendő megfogalmazni, hogy a munkavégzés mindkét esetben az úttól független. A *konzervatív* jelző használata nem szükséges.)

Összesen 18 pont

2. téma

a) *Az ideális gáz modelljének ismertetése:*

1+1+1+1+1 pont

(A következő elemeknek kell szerepelniük a megoldásban a maximális pontszám megadásához:

- A gázt nagyszámú, kicsiny részecske alkotja;
- a részecskék között nagy üres terek vannak (a részecskék szabadon mozognak);
- a részecskék nagy sebességgel mozognak;
- egymással és az edény falával rugalmasan ütköznek;
- a részecskék között csak ütközés során van kölcsönhatás.)

b) *A gáz nyomásának értelmezése:*

1+1+1 pont

(A következő elemeknek kell szerepelni a megoldásban a maximális pontszám megadásához:

- A részecskék ütköznek a vizsgált felülettel;
- az ütközések gyakoriak;
- belőlük nyomóerő származik.)

c) *A hőmérséklet és a részecskék rendezetlen mozgásának kapcsolata:*

2 pont

Magasabb hőmérsékleten a részecskék rendezetlen mozgása intenzívebb.
(Mennyiségi összefüggés felírása nem követelmény.)

d) *Az állapotegyenlet ismertetése:*

3 pont

(Egy alak ismertetése, a megfelelő képlet felírása elegendő.)

e) *Az egyesített gáztörvény bemutatása:*

2 pont

f) *Gay-Lussac I. és II. törvényének, valamint a Boyle–Mariotte-törvénynek az ismertetése az egyesített gáztörvény alapján:*

1+1+1 pont

(Annak megállapítása, hogy melyik mennyiség állandó az adott folyamatban s hogyan egyszerűsödik ezáltal az egyesített gáztörvény. Képlet és szöveg is elfogadható.)

Összesen 18 pont

3. téma

a) *A kibocsátási színkép létrehozásának ismertetése:*

A fénykibocsátás előidézésének leírása:

2 pont

Világításra egy anyagot gerjesztéssel, pl. izzítással, lehet késztetni.

A fény felbontásának leírása:

2 pont

A kibocsátott fényt pl. prizmával vagy optikai ráccsal lehet felbontani.

b) *Izzó gázok és gőzök, illetve az izzó folyadékok és szilárd anyagok kibocsátási színképe közötti különbség leírása:*

2 pont

Gázok és gőzök színképe vonalas, a folyadékok és szilárd anyagok színképe folytonos. (Indoklás nélkül is elfogadható.)

c) *Fénykibocsátás és fényelnyelés magyarázata a Bohr-féle atommodell alapján:*

6 pont

(A 6 pont megadásához az alábbiaknak kell a leírásban szerepelniük:

- Diszkrét elektronpályák lehetségesek;
- ezekhez diszkrét energiaszintek tartoznak;
- az energiaszintek közötti energiakülönbséget nyeli el vagy sugározza ki az anyag fotonok formájában;
- miközben elektronugrás történik az egyik pályáról a másikra.

A rajzos és szöveges kombinált megoldások is elfogadhatóak.)

d) *Az izzó gázok és gőzök vonalas színképének értelmezése:*

3 pont

(A 3 pont megadásához az alábbiaknak kell a leírásban szerepelniük:

- Az atomok által kibocsátott foton energiája meghatározza frekvenciáját;
- a diszkrét energiákhoz diszkrét frekvenciák tartoznak;
- a prizma által felbontott fényben a diszkrét frekvenciáknak megfelelő vonalszerkezet figyelhető meg.

Elegendő a kibocsátási színképről beszélni.)

e) *A színképelemzés egy alkalmazási területének ismertetése:*

3 pont

Pl.: analitikai vizsgálatok, csillagok elemzése, Ősrobbanás-elmélet igazolása.
(A 3 pont megadható, amennyiben a leírásból kiderül, hogy a vizsgálat során milyen információhoz juthatunk.)

Összesen 18 pont

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0-1-2 pont***

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0-1-2-3 pont***

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

1. feladat

Adatok: $U = 17$ kV, $m = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg, $q = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, $h = 6{,}6 \cdot 10^{-34}$ J·s.

Az elektromos mező munkájának meghatározása:

$W = qU$

1 pont

$W = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\,\text{C} \cdot 17 \cdot 10^{3}\,\text{V} = 2{,}72 \cdot 10^{-15}\,\text{J}$

1 pont

A munkatétel alkalmazása az elektron mozgására:

$\frac{1}{2}mv^2 = W$

2 pont

A felgyorsult elektron sebességének meghatározása:

$v = \sqrt{\frac{2W}{m}}$

1 pont

$v = \sqrt{\frac{2 \cdot 2{,}72 \cdot 10^{-15}\,\text{J}}{9{,}1 \cdot 10^{-31}\,\text{kg}}} = 7{,}73 \cdot 10^{7}\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$

1 pont

Az elektron de Broglie-hullámhosszának kiszámítása:

$\lambda = \frac{h}{p}$

1 pont

$p = mv$

1 pont

$\lambda = \frac{h}{mv}$

1 pont

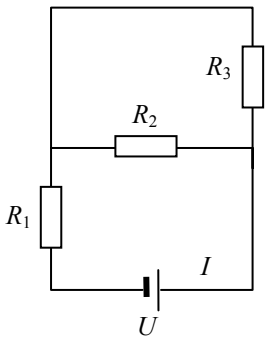
$\lambda = \frac{6{,}6 \cdot 10^{-34}\,\text{J} \cdot \text{s}}{9{,}1 \cdot 10^{-31}\,\text{kg} \cdot 7{,}73 \cdot 10^{7}\ \frac{\text{m}}{\text{s}}} = 9{,}4 \cdot 10^{-12}\ \text{m}$

1 pont

Összesen **10 pont**

2. feladat

Adatok: R_1= 80 ohm, R_2 = 300 ohm, U = 10 V, I = 0,05 A.



a)
Az eredő ellenállás meghatározása a kapocsfeszültség és a főág áramának segítségével:

1 pont

$$R_e = \frac{U}{I}$$

$$R_e = \frac{10\,\text{V}}{0{,}05\,\text{A}} = 200\ \Omega$$

A párhuzamosan kapcsolt R_2 és R_3 ellenállások eredőjének (R_{23}) meghatározása:

$$R_e = R_1 + R_{23}$$

1 pont

$$R_{23} = R_e - R_1 = 200\ \Omega - 80\ \Omega = 120\ \Omega$$

1 pont

Az R_3 ellenállás meghatározása:

$$\frac{1}{R_{23}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

1 pont

$$R_3 = \frac{R_2 R_{23}}{R_2 - R_{23}} = \frac{300\,\Omega \cdot 120\,\Omega}{300\,\Omega - 120\,\Omega} = 200\ \Omega$$

1 pont

b)
Az R_2 ellenállásra jutó feszültség meghatározása:

$$U_2 = U_{23}$$

1 pont

$$U_{23} = R_{23} I$$

1 pont

$$U_2 = 120\,\Omega \cdot 0{,}05\,A = 6\ \text{V}$$

1 pont

Az R_2 ellenálláson megjelenő elektromos teljesítmény meghatározása:

$$P_2 = \frac{U_2^2}{R_2}$$

1 pont

$$P_2 = \frac{(6\,\mathrm{V})^2}{300\,\Omega} = 0{,}12\ \mathrm{W}$$

1 pont

Összesen **10 pont**

3. feladat

Adatok: $v_o = 3$ m/s, $D = 400$ N/m, $m = 0{,}25$ kg.

I. megoldás

a)

A rugó maximális összenyomódásának meghatározása az energia-megmaradás törvényének felhasználásával:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}D\Delta l^2$$

2 pont

$$\Delta l = \sqrt{\frac{mv_0^2}{D}}$$

1 pont

$$\Delta l = \sqrt{\frac{0{,}25\,\text{kg}\cdot(3\frac{\text{m}}{\text{s}})^2}{400\frac{\text{N}}{\text{m}}}} = 0{,}075\ \text{m} = 7{,}5\ \text{cm}$$

1 pont

b)

A kocsi maximális gyorsulásának meghatározása a dinamika alaptörvényének segítségével:

$$F_{\max} = D\Delta l$$

1 pont

$$F_{\max} = 30\ \text{N}$$

1 pont

$$a_{\max} = \frac{F_{\max}}{m}$$

1 pont

$$a_{\max} = \frac{30\ \text{N}}{0{,}25\ \text{kg}} = 120\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

1 pont

c)

A periódusidő meghatározása:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{D}}$$

2 pont

$$T = 6{,}28 \cdot \sqrt{\frac{0{,}25\,\text{kg}}{400\,\frac{\text{N}}{\text{m}}}} = 0{,}16\,\text{s}$$

1 pont

A keresett idő meghatározása:

2 pont

$$t = \frac{T}{2} = 0{,}08\,\text{s}$$

Összesen 13 pont

II. megoldás

A periódusidő meghatározása:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{D}}$$

2 pont

$$T = 6{,}28 \cdot \sqrt{\frac{0{,}25\,\text{kg}}{400\,\frac{\text{N}}{\text{m}}}} = 0{,}16\,\text{s}$$

1 pont

A keresett idő meghatározása:

2 pont

$$t = \frac{T}{2} = 0{,}08\,\text{s}$$

A körfrekvencia meghatározása:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2 \cdot 3{,}14}{0{,}157\,\text{s}} = 40\,\frac{1}{\text{s}}$$

1 pont

A maximális összenyomódás (rezgési amplitúdó) meghatározása a kocsi sebességéből (a rezgés maximális sebessége):

$$\Delta l = A$$

1 pont

$$v_0 = v_{\max}$$

1 pont

$v_0 = \Delta l \omega$

1 pont

$$\Delta l = \frac{v_0}{\omega} = \frac{3\ \frac{\text{m}}{\text{s}}}{40\ \frac{\text{N}}{\text{m}}} = 0{,}075\ \text{m} = 7{,}5\ \text{cm}$$

1 pont

A maximális gyorsulás meghatározása az amplitúdóból és a körfrekvenciából:

$a_{\max} = \Delta l \omega^2$

2 pont

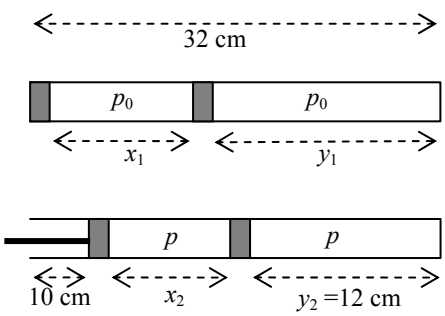
$$a_{\max} = 0{,}075\ \text{m} \cdot \left(40\ \frac{1}{\text{s}}\right)^2 = 120\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

1 pont

Összesen **13 pont**

4. feladat

Adatok: $p_o = 10^5$ Pa, $d = 2$ cm, $y_2 = 12$ cm .



a)

A gázoszlopok hosszainak meghatározása a geometriai feltételek alapján:

A két gázoszlop együttes hossza kezdetben, illetve az összenyomás után:

$L_1 = 32\text{ cm} - 2\text{ cm} = 30\text{ cm}$

$L_2 = 32\text{ cm} - 2\text{ cm} - 10\text{ cm} = 20\text{ cm}$

A bal oldali gázoszlop összenyomás utáni hossza:

$x_2 = L_2 - y_2 = 20\text{ cm} - 12\text{ cm} = 8\text{ cm}$

A két gázoszlop hosszának paraméteres felírása a kezdeti állapotra:

$x_1 + y_1 = L_1$ [1]

2 pont

(bontható)

A Boyle–Mariotte-törvény alkalmazása az egyes gázokra:

$pV =$ állandó, összefüggés felírása (használata).

1 pont

$p_0 A x_1 = pAx_2 \quad \Rightarrow \quad p_0 x_1 = px_2$ [2]

1 pont

$p_0 A y_1 = pAy_2 \quad \Rightarrow \quad p_0 y_1 = py_2$ [3]

1 pont

Az [1], [2], [3] egyenletrendszer megoldása:

Például a [2] és [3] összeadása után

$p_0(x_1 + y_1) = p(x_2 + y_2)$

[1] kihasználásával

$$p = \frac{x_1 + y_1}{x_2 + y_2} p_0 = \frac{L_1}{L_2} p_0$$

$$p = \frac{30\text{ cm}}{20\text{ cm}} \cdot 10^5\text{ Pa} = 1{,}5 \cdot 10^5\text{ Pa}$$

3 pont

(bontható)

[2]-be visszahelyettesítve:

$$x_1 = \frac{p}{p_0} x_2 = \frac{L_1}{L_2} x_2$$

$$x_1 = \frac{30\ \text{cm}}{20\ \text{cm}} \cdot 8\ \text{cm} = 12\ \text{cm}$$

2 pont

(bontható)

(Ha a megoldás a két gázoszlopot egynek tekinti, és így jut el a $p = \frac{L_1}{L_2} p_o$ eredményhez, illetve ezt a gondolatmenetet folytatva arányosság alapján az $x_1 = \frac{L_1}{L_2} x_2$ távolsághoz, akkor ez természetesen teljes értékű megoldás. Ebben az esetben:

- a gázoszlopok egyesítése – 2 pont,
- L_1 és L_2 meghatározása – 2 pont,
- Boyle–Mariotte-törvény felírása – 1 pont,
- a végső nyomás (p) kiszámítása – 1 pont,
- x_2 kiszámítása – 1 pont,
- Boyle–Mariotte-törvény felírása a baloldali térrészre – 2 pont,
- x_1 kiszámítása – 1 pont.)

b)

A bal oldali dugattyú és pálca együttesére ható erők meghatározása:

A dugattyú felülete: $A = \frac{d^2 \pi}{4} = \frac{(0{,}02\ \text{m})^2 \cdot 3{,}14}{4} = 3{,}14 \cdot 10^{-4}\ \text{m}^2$

1 pont

A külső levegő által kifejtett erő: $F_k = p_k A = 10^5\ \text{Pa} \cdot 3{,}14 \cdot 10^{-4}\ \text{m}^2 = 31{,}4\ \text{N}$

1 pont

A belső levegő által kifejtett erő: $F_b = pA = 1{,}5 \cdot 10^5\ \text{Pa} \cdot 3{,}14 \cdot 10^{-4}\ \text{m}^2 = 47{,}1\ \text{N}$

1 pont

A pálcára ható erő az egyensúly feltétele alapján: $F_{pálca} = F_b - F_k = 15{,}7\ \text{N}$

1 pont

Összesen 14 pont